

SPRAWOZDANIE
PROGRAMOWANIE SKRYPTOWE – LABORATORIUM 10

Autor: Piotr Klapetek

Nr albumu: 289863

Data: 21.05.2026

Zad.1

```
GNU nano 8.6 geolokalizacja.sh *
#!/bin/bash
plik=$1
#sprawdzanie czy plik istnieje
if [[ ! -e "$plik" ]]; then
    echo "Plik to nazwie $plik nie istnieje!"
    exit 1
fi

#wykorzystanie narzedzia exiftool aby pobrac dane geolokalizacyjne zdjecia, wyciagniecie drugiego pola korzystajac z delimitera :
long=$(exiftool "$plik" | grep "Longitude" | tail -n 1 | cut -d ":" -f 2)
lat=$(exiftool "$plik" | grep "Latitude" | tail -n 1 | cut -d ":" -f 2)

#wypisanie informacji
echo "===== INFORMACJE GEOLOKALIZACYJNE ====="
echo "Szerokosc geograficzna: $lat"
echo "Dlugosc geograficzna: $long"
echo "===== "
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ./geolokalizacja.sh Desktop/widok.JPG
===== INFORMACJE GEOLOKALIZACYJNE =====
Szerokosc geograficzna: 51 deg 6' 23.25" N
Dlugosc geograficzna: 17 deg 7' 12.34" E
=====
```

Zad.2

```
GNU nano 8.6 ukryte.sh *
#!/bin/bash
plik=$1
#sprawdzanie czy plik istnieje
if [[ ! -e "$plik" ]]; then
    echo "Plik to nazwie $plik nie istnieje!"
    exit 1
fi

#narzedzie exiftool sprawdzanie opisu pliku wyciagniecie oraz wypisanie tylko nazwy oryginalnej (pojawia sie cala sciezka a zeby pobrac tylko nazwe pliku to trzeba wykonac odpowiednie operacje)
oryginalna=$(exiftool "$plik" | grep -i "Description" | cut -d ":" -f 2 | rev | cut -d "\\" -f1 | rev)

if [[ ! $? -ne 0 ]]; then
    echo "Oryginalna nazwa to: $oryginalna"
else
    echo "Otrzymano blad!"
    exit 1
fi
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ./ukryte.sh Desktop/widok.JPG
Oryginalna nazwa to: DJI_0036.JPG
```

Zad.3

```
GNU nano 8.0                               Din.Sn *
#!/bin/bash

plik=$1
#sprawdzanie czy plik istnieje
if [[ ! -e "$plik" ]]; then
    echo "Plik o nazwie $plik nie istnieje!"
    exit 1
fi

#wyodrebnienie plikow skladowych (sa to pliki tiff)
ukryte=$(binwalk --dd='tiff:tiff' "$plik")
if [[ ! $? -ne 0 ]];then
    echo "Pliki ukryte w pliku $plik zostaly wyodrebnione"
else
    echo "Wystapil blad!"
    exit 1
fi
```

Wyodrebnione pliki trafil do folderu _widok.JPG.extracted

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./bin.sh Desktop/widok.JPG

WARNING: One or more files failed to extract: either no utility was found or it's unimplemented
Pliki ukryte w pliku Desktop/widok.JPG zostaly wyodrebnione

(kali㉿kali)-[~]
$ ls Desktop
'Do analizy.zip'  widok.JPG  _widok.JPG-0.extracted  _widok.JPG.extracted  widok.JPG_original
```

Zad.4

```
GNU nano 8.6 delete.sh
#!/bin/bash
plik=$1
#sprawdzenie czy plik istnieje
if [[ ! -e "$plik" ]];then
    echo "Plik o nazwie $plik nie istnieje!"
    exit 1
fi

#usuniecie metadanych z dodaniem zapisu -overwrite_original zeby nie utworzyl sie nowy plik (kopia)
#w celu bezpieczenstwa, gdy wpisujemy ten parametr to nie utworzy sie kopia pliku ze starymi metadanymi
exiftool -all= -overwrite_original "$plik"

#sprawdzenie czy nie ma bledow przy ostatnim poleceniu
if [[ ! $? -ne 0 ]];then
    echo "Pomyślnie wyczyszczono wszystkim metadane!"
else
    echo "Wystąpił błąd!"
    exit 1
fi
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./delete.sh Desktop/widok.JPG
1 image files updated
Pomyślnie wyczyszczono wszystkim metadane!

(kali㉿kali)-[~]
$ exiftool Desktop/widok.JPG
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : widok.JPG
Directory                    : Desktop
File Size                    : 3.8 MB
File Modification Date/Time  : 2026:05:21 05:06:57-04:00
File Access Date/Time       : 2026:05:21 05:06:57-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:05:21 05:06:57-04:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Image Width                  : 4000
Image Height                 : 2250
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:2 (2 1)
Image Size                   : 4000x2250
Megapixels                   : 9.0

(kali㉿kali)-[~]
```

Zad.5

```
GNU nano 8.6                                wysokosc.sh
#!/bin/bash

plik=$1
#sprawdzenie czy plik istnieje
if [[ ! -e "$plik" ]]; then
    echo "Plik o nazwie $plik nie istnieje!"
    exit 1
fi

#wykorzystanie narzedzia strings zeby znalezc wysokosc absolutna oraz relatywna korzystanie z regex w celu wyodrebnienia tylko wartosci
wysokosc_abs=$(strings "$plik" | grep -i "AbsoluteAltitude" | grep -oE '[0-9]{1,}\.[0-9]{1,}')
wysokosc_rel=$(strings "$plik" | grep -i "RelativeAltitude" | grep -oE '[0-9]{1,}\.[0-9]{1,}')

echo "Wysokosc absolutna: $wysokosc_abs [m]"
echo "Wysokosc relatywna: $wysokosc_rel [m]"
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./wysokosc.sh Desktop/widok.JPG
Wysokosc absolutna: 147.97 [m]
Wysokosc relatywna: 101.50 [m]
```

Zad.6

```
GNU nano 8.6                                moreinfo.sh
#!/bin/bash

plik=$1
#sprawdzenie czy plik istnieje
if [[ ! -e "$plik" ]]; then
    echo "Plik o podanej nazwie nie istnieje!"
    exit 1
fi

#wykorzystanie roznych narzedzi w celu wydobycia wiekszej ilosci danych
#wykorzystanie wartosci regularnych w celu wyodrebnienia tylko wartosci ktore nas interesuja a nie calych lini ktore zwracaja rozne polecenia
tworca=$(file "$plik" | grep -oEi "manufacturer=[a-zA-Z0-9]+")
model=$(file "$plik" | grep -oEi "model=[a-zA-Z0-9]+")
rozdzielczosc=$(file "$plik" | grep -oEi "[0-9]{1,}x[0-9]{1,}")
czas=$(file "$plik" | grep -oEi "datetime=[0-9]+:[0-9]+:[0-9]+\s[0-9]+:[0-9]+:[0-9]+")
wysokosc_abs=$(strings "$plik" | grep -i "AbsoluteAltitude" | grep -oE '[0-9]+\.[0-9]+')
wysokosc_rel=$(strings "$plik" | grep -i "RelativeAltitude" | grep -oE '[0-9]+\.[0-9]+')

echo "tworca: $tworca"
echo "model: $model"
echo "rozdzielczosc: $rozdzielczosc"
echo "czas: $czas"
echo "Wysokosc absolutna: $wysokosc_abs [m]"
echo "Wysokosc relatywna: $wysokosc_rel [m]"
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./moreinfo.sh Desktop/widok.JPG
tworca: manufacturer=DJI
model: model=FC7303
rozdzielczosc: 4000x2250
czas: datetime=2022:06:11 15:44:25
Wysokosc absolutna: 147.97 [m]
Wysokosc relatywna: 101.50 [m]
```